

Holograma MISSYOU → Integración con IA

Control third-party (TCP) y formatos de media reproducibles
Modelos MSPJ65S4 / MSPJ70S4 · 3 unidades en splicing

● **Objetivo de esta ficha**

Concentrar únicamente la información del manual que sirve para el proyecto: (1) cómo una IA externa puede **controlar el holograma por TCP** para cambiar de estado/clip, y (2) **qué tipo de contenido** es reproducible. Todo lo demás del manual (instalación física, montaje, mantenimiento) se omite a propósito.

01 Control Third-Party (protocolo TCP)

Es el mecanismo central del proyecto: el holograma expone un **servidor TCP** al que tu IA se conecta como cliente para enviarle comandos. Es exactamente lo que permite que la IA cambie sola entre clips (hablando / leyendo / en espera) sin tocar el control remoto. El manual lo documenta como “*Reference manual for third party control protocols v1.1*” y aplica a los modelos F45, F52, F56, F65, F80 y F100.

Requisitos previos

- El software de control (tu IA) debe estar en la **misma red LAN** que el holograma, o conectado directamente a su **hotspot WiFi**.
- Primero hay que **activar “Third party control”** desde la app HoloMissYou o el software de PC (Setting → toggle en verde). **Importante:** al activarlo, el dispositivo se apaga y reinicia automáticamente.
- En algunos equipos hay que **desactivar el firewall** de Windows / antivirus para que la conexión funcione.

Parámetros de conexión

Parámetro	Valor	Notas
Protocolo	TCP (cliente → dispositivo)	La IA abre el socket como cliente.
Puerto	50200	Fijo para todos los modelos.
IP — WiFi directo	10.10.10.1	Al conectarte al hotspot del fan (FXXXXXX).
IP — vía router	Variable	Se obtiene viendo la conexión TCP de “Missyou” en el Monitor de recursos de Windows. Conviene fijarla (reserva DHCP) en el router.

Tabla de comandos (3 bytes cada uno)

Todos los comandos empiezan con **0x5B** (= 5B en hexadecimal) y miden exactamente **3 bytes**. El comando estrella para la IA es **0x5B 0x06 N**: salta directo al clip número N de la playlist (el primero es 0).

Bytes (TCP)	Función	Botón	Detalle
0x5B 0x01 0x00	Encender / iniciar	RUN	Arranca el giro y la reproducción.
0x5B 0x02 0x00	Apagar	STOP	Detiene el giro.
0x5B 0x03 0x00	Pausar	Pause	Congela el clip actual.

0x5B 0x04 0x00	Reanudar	Play	Continúa la reproducción.
0x5B 0x05 0x00	Loop del clip actual	—	Repite el archivo en curso.
0x5B 0x06 N	Reproducir clip N	—	Salta al archivo N (0 = primero). N: 0–255.
0x5B 0x07 0x00	Clip anterior	▮	Retrocede en la playlist.
0x5B 0x08 0x00	Clip siguiente	▮	Avanza en la playlist.
0x5B 0x09 0x00	Subir brillo	+	Luminance +.
0x5B 0x0A 0x00	Bajar brillo	–	Luminance –.

● Regla crítica del protocolo

Un paquete TCP solo puede contener **un comando**. Si mandas más de un set de bytes juntos, el dispositivo los ignora. En la práctica: envía un comando, espera un instante y manda el siguiente.

Flujo mínimo de conexión

- 1) IA se conecta al WiFi del holograma (10.10.10.1) o al router
- 2) socket TCP -> IP:50200
- 3) enviar 3 bytes -> ej. 0x5B 0x06 0x02 (reproducir clip 2)
- 4) esperar ~0.2 s -> enviar siguiente comando

02 Tipos de media reproducibles

El holograma **no renderiza 3D en tiempo real**: es un reproductor de archivos. Reproduce **video MP4** e **imágenes JPG** pre-cargados en la tarjeta TF. Esto condiciona toda la parte visual del proyecto.

Atributo	Especificación
Formatos	MP4 (video) · JPG (imagen)
Fondo	Negro obligatorio (lo negro = transparente / no se ilumina)
Relación de aspecto	5:12 para splicing de 3 unidades · 1:1 para una sola unidad
Área de pantalla	156×65 cm (modelo 65") · 169×70 cm (modelo 70")
Duración recomendada	≤ 30 segundos por clip para mejor rendimiento
Modos de display	Highlight (más brillo / impacto) · Truecolor (color fiel)
Brillo / Ángulo	Brillo 50–100% · ángulo –180° a +180°
Audio	Salida por altavoz Bluetooth emparejado al dispositivo

Sobre la idea de “3D”

● ¿Video o 3D? — respuesta directa

El aparato **no acepta modelos 3D en vivo**. Lo que se ve como “3D” (incluida la plantilla *3D Text Ball* de la función Design) son en realidad **animaciones pre-renderizadas** que el dispositivo reproduce como video. Para lograr un avatar 3D: modelas/animas en Blender, Unity, etc., y **exportas a MP4 con fondo negro y ratio 5:12**. El resultado se percibe volumétrico por la naturaleza del ventilador, pero técnicamente es un MP4.

Cómo entran los archivos al holograma

- **App / PC (online):** subes el MP4/JPG por WiFi y queda en la playlist.
- **PC (offline):** el software exporta archivos `.ftlv` (uno por unidad: `1-1_missyou.ftlv`, etc.) que copias a la tarjeta TF de cada fan. Útil para archivos grandes o red inestable.
- **Playlist:** cada archivo tiene índice, número de repeticiones (cycle times), show/hide y franja horaria. **Ese índice es el N del comando 0x5B 0x06 N.**

03 Notas para el brainstorming (arquitectura IA)

Juntando ambas piezas, la integración encaja como una **máquina de estados**: la IA vive en una computadora (con cámara y micrófono), y el holograma es su “cara”. Cada estado de la IA corresponde a un clip pre-cargado, y la IA cambia de clip con un comando TCP.

Estado de la IA	Clip en playlist	Comando a enviar
En espera (idle)	Clip 0 — loop suave	0x5B 0x06 0x00
Escuchando	Clip 1 — animación de escucha	0x5B 0x06 0x01
Hablando	Clip 2 — boca/onda en movimiento	0x5B 0x06 0x02
Leyendo / pensando	Clip 3 — animación de proceso	0x5B 0x06 0x03

Flujo de hardware sugerido

Cámara + micrófono → **PC con la IA** → (a) voz a altavoces (b) comando TCP al holograma → el clip cambia para acompañar lo que la IA hace.

La cámara y los altavoces se conectan a la **computadora**, no al holograma: el holograma solo muestra imagen (y opcionalmente saca audio por Bluetooth si prefieres centralizarlo ahí).

Puntos a verificar en pruebas

- En splicing (3 fans), confirmar si el comando enviado a la **unidad host** se propaga a las 3 (el host es quien sincroniza el contenido del grupo).
- No hay **lip-sync real**: el clip “hablando” es un loop genérico, no sincronizado palabra por palabra con la voz generada.
- Respetar el límite de **un comando por paquete** con un pequeño retardo entre envíos.

Checklist para el primer prototipo

- Pre-renderizar 3–4 clips MP4 (idle, escuchando, hablando, leyendo) con fondo negro y ratio 5:12, ≤ 30 s, en loop.
- Cargarlos en orden conocido para fijar sus índices (0,1,2,3).
- Activar **Third party control** y anotar la IP (fijarla en el router).
- Programar en la IA una función `cambiar_estado(n)` que abra el socket a IP:50200 y mande `0x5B 0x06 n`.
- Enganchar esa función a la lógica de la IA (cuando empiece a hablar → estado 2, etc.).

Fuente: User Manual MISSYOU MSPJ65S4/MSPJ70S4 (secciones 1.1 Specs, 3.1 Remote, 3.2 APP, 3.14 Third-Party Control / Protocol v1.1, 3.3 PC Software). Documento de trabajo — los detalles del protocolo conviene confirmarlos en pruebas reales.